

2018 年普通高等学校招生全国统一考试物理（江苏卷）

一、单项选择题（每小题 3 分）

1. 我国高分系列卫星的高分辨对地观察能力不断提高。今年 5 月 9 日发射的“高分五号”轨道高度约为 705 km，之前已运行的“高分四号”轨道高度约为 36 000 km，它们都绕地球做圆周运动。与“高分四号”相比，下列物理量中“高分五号”较小的是（ ）

- (A) 周期 (B) 角速度 (C) 线速度 (D) 向心加速度

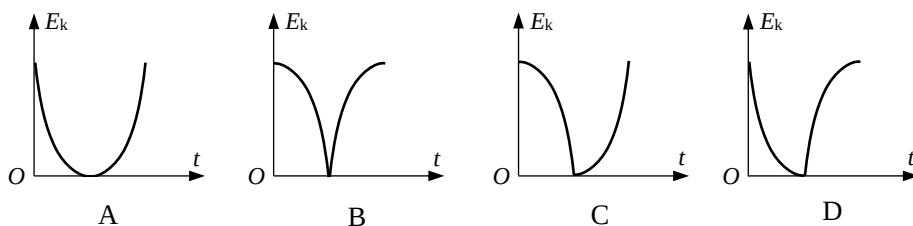
2. 采用 220 kV 高压向远方的城市输电。当输送功率一定时，为使输电线上损耗的功率减小为原来的 $\frac{1}{4}$ ，输电电压应变为（ ）

- (A) 55 kV (B) 110 kV (C) 440 kV (D) 880 kV

3. 某弹射管每次弹出的小球速度相等。在沿光滑竖直轨道自由下落过程中，该弹射管保持水平，先后弹出两只小球。忽略空气阻力，两只小球落到水平地面的（ ）

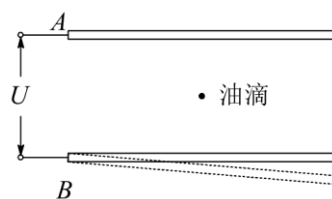
- (A) 时刻相同，地点相同 (B) 时刻相同，地点不同
(C) 时刻不同，地点相同 (D) 时刻不同，地点不同

4. 从地面竖直向上抛出一只小球，小球运动一段时间后落回地面。忽略空气阻力，该过程中小球的动能 E_k 与时间 t 的关系图像是（ ）



5. 如图所示，水平金属板 A、B 分别与电源两极相连，带电油滴处于静止状态。现将 B 板右端向下移动一小段距离，两金属板表面仍均为等势面，则该油滴（ ）

- (A) 仍然保持静止 (B) 竖直向下运动
(C) 向左下方运动 (D) 向右下方运动



二、多项选择题（每小题 4 分）

6. 火车以 60 m/s 的速率转过一段弯道，某乘客发现放在桌面上的指南针在 10 s 内匀速转过了约 10° 。在此 10 s 时间内，火车（ ）

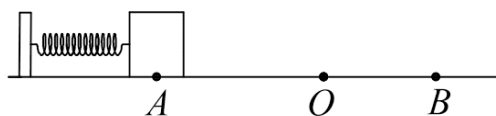
- (A) 运动路程为 600 m (B) 加速度为零
(C) 角速度约为 1 rad/s (D) 转弯半径约为 3.4 km

【解析】本题考查匀速圆周的概念，意在考查考生的理解能力。圆周运动的弧长 $s = vt = 60 \times 10 \text{ m} = 600 \text{ m}$ ，选项 A 正确；火车转弯是圆周运动，圆周运动是变速运动，所以合力不为零，加速度不为零，故选项 B

错误；由题意得圆周运动的角速度 $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{10}{180 \times 10} \times 3.14 \text{ rad/s} = \frac{3.14}{180} \text{ rad/s}$ ，又 $v = \omega r$ ，所以 $r = \frac{v}{\omega} =$

$\frac{60}{3.14} \times 180 \text{ m} = 3439 \text{ m}$ ，故选项 C 错误、D 正确。

7. 如图所示，轻质弹簧一端固定，另一端连接一小物块，O 点为弹簧在原长时物块的位置。物块由 A 点静止释放，沿粗糙程度相同的水平面向右运动，最远到达 B 点。在从 A 到 B 的过程中，物块（ ）



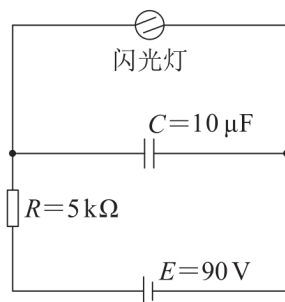
- (A) 加速度先减小后增大 (B) 经过 O 点时的速度最大
(C) 所受弹簧弹力始终做正功 (D) 所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功

【答案】AD

【解析】本题考查力与运动的关系和功能关系，意在考查学生的综合分析能力。

物体从 A 点到 O 点过程，弹力逐渐减为零，刚开始弹簧弹力大于摩擦力，故可分为弹力大于摩擦力过程和弹力小于摩擦力过程：弹力大于摩擦力过程，合力向右，加速度也向右，由于弹力减小，摩擦力不变，小球所受合力减小加速度减小，弹力等于摩擦力时速度最大，此位置在 A 点与 O 点之间；弹力小于摩擦力过程，合力方向与运动方向相反，弹力减小，摩擦力大小不变，物体所受合力增大，物体的加速度随弹簧形变量的减小而增加，物体作减速运动；从 O 点到 B 点的过程弹力增大，合力向左，加速度继续增大，选项 A 正确、选项 B 错误；从 A 点到 O 点过程，弹簧由压缩恢复原长弹力做正功，从 O 点到 B 点的过程，弹簧伸长，弹力做负功，故选项 C 错误；从 A 到 B 的过程中根据动能定理弹簧弹力做的功等于物体克服摩擦力做的功，故选项 D 正确。

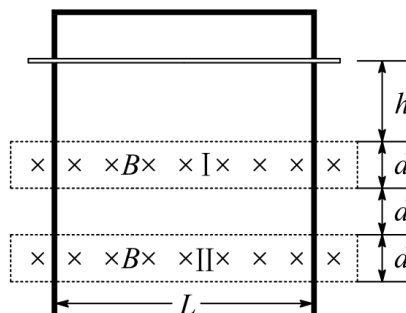
8. 如图所示，电源 E 对电容器 C 充电，当 C 两端电压达到 80 V 时，闪光灯瞬间导通并发光，C 放电。放电后，闪光灯断开并熄灭，电源再次对 C 充电。这样不断地充电和放电，闪光灯就周期性地发光。该电路（ ）



- (A) 充电时，通过 R 的电流不变
(B) 若 R 增大，则充电时间变长
(C) 若 C 增大，则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大
(D) 若 E 减小为 85 V，闪光灯闪光一次通过的电荷量不变

【解析】本题考查电容器的充放电，意在考查考生的分析能力。电容器充电时两端电压不断增大，所以电源与电容器极板间的电势差不断减小，因此充电电流变小，选项 A 错误；当电阻 R 增大时，充电电流变小，电容器所充电荷量不变的情况下，充电时间变长，选项 B 正确；若 C 增大，根据 $Q = CU$ ，电容器的带电荷量增大，选项 C 正确；当电源电动势为 85 V 时，电源给电容器充电仍能达到闪光灯击穿电压 80 V 时，所以闪光灯仍然发光，闪光一次通过的电荷量不变，选项 D 正确。

9. 如图所示，竖直放置的 U 形光滑导轨宽为 L，矩形匀强磁场 I、II 的高和间距均为 d，磁感应强度为 B。质量为 m 的水平金属杆由静止释放，进入磁场 I 和 II 时的速度相等。金属杆在导轨间的电阻为 R，与导轨接触良好，其余电阻不计，重力加速度为 g。金属杆（ ）

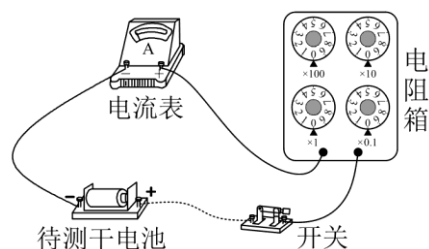


- (A) 刚进入磁场 I 时加速度方向竖直向下
(B) 穿过磁场 I 的时间大于在两磁场之间的运动时间
(C) 穿过两磁场产生的总热量为 $4mgd$
(D) 释放时距磁场 I 上边界的高度 h 可能小于 $\frac{m^2 g R^2}{2B^4 L^4}$

三、简答题

10. (8分) 一同学测量某干电池的电动势和内阻。

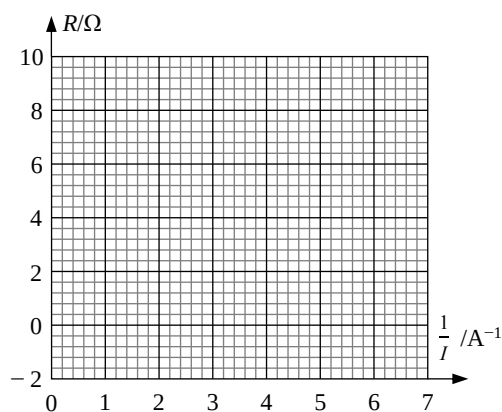
(1) 如图所示是该同学正准备接入最后一根导线(图中虚线所示)时的实验电路。请指出图中在器材操作上存在的两个不妥之处 _____； _____。



(2) 实验测得的电阻箱阻值 R 和电流表示数 I , 以及计算的 $\frac{1}{I}$ 数据见下表:

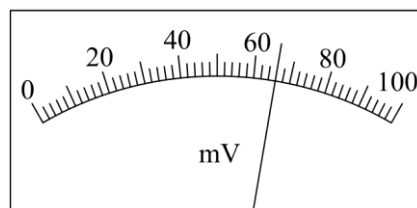
R/Ω	8.0	7.0	6.0	5.0	4.0
I/A	0.15	0.17	0.19	0.22	0.26
$\frac{1}{I}/A^{-1}$	6.7	6.0	5.3	4.5	3.8

根据表中数据, 在答题卡的方格纸上作出 $R-\frac{1}{I}$ 关系图像。



由图像可计算出该干电池的电动势为 _____ V; 内阻为 _____ Ω 。

(3) 为了得到更准确的测量结果, 在测出上述数据后, 该同学将一只量程为 100 mV 的电压表并联在电流表的两端。调节电阻箱, 当电流表的示数为 0.33 A 时, 电压表的指针位置如图所示, 则该干电池的电动势应为 _____ V; 内阻应为 _____ Ω 。

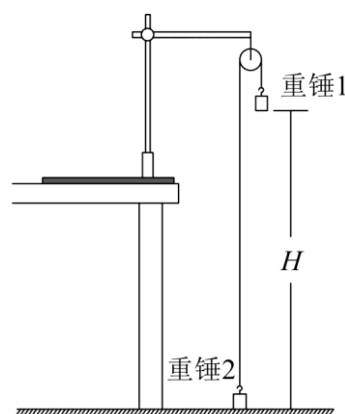


11. (10分) 某同学利用如图所示的实验装置来测量重力加速度 g 。细绳跨过固定在铁架台上的轻质滑轮, 两端各悬挂一只质量为 M 的重锤。实验操作如下:

- ①用米尺量出重锤 1 底端距地面的高度 H ;
- ②在重锤 1 上加上质量为 m 的小钩码;
- ③左手将重锤 2 压在地面上, 保持系统静止。释放重锤 2, 同时右手开启秒表, 在重锤 1 落地时停止计时, 记录下落时间;
- ④重复测量 3 次下落时间, 取其平均值作为测量值 t 。

请回答下列问题

(1) 步骤④可以减小对下落时间 t 测量的 _____ (选填“偶然”或“系统”) 误差。



(2) 实验要求小钩码的质量 m 要比重锤的质量 M 小很多, 主要是为了_____。

- A. 使 H 测得更准确
- B. 使重锤 1 下落的时间长一些
- C. 使系统的总质量近似等于 $2M$
- D. 使细绳的拉力与小钩码的重力近似相等

(3) 滑轮的摩擦阻力会引起实验误差。现提供一些橡皮泥用于减小该误差, 可以怎么做?

(4) 使用橡皮泥改进实验后, 重新进行实验测量, 并测出所用橡皮泥的质量为 m_0 。用实验中的测量量和已知量表示 g , 得 $g =$ _____。

【解析】本题考查重力加速度的测量, 意在考查考生的实验探究能力。(1) 时间测量是人为操作快慢和读数问题带来的误差, 所以属于偶然误差。(2) 由于自由落体的加速度较大, 下落 H 高度的时间较短, 为了减小测量时间的实验误差, 就要使重锤下落的时间长一些, 因此系统下降的加速度要小, 所以小钩码的质量要比重锤的质量小很多。(3) 为了消除滑轮的摩擦阻力, 可用橡皮泥粘在重锤 1 上, 轻拉重锤放手后若系统做

匀速运动, 则表示平衡了阻力。(4) 根据牛顿第二定律有 $mg = (M + m_0 + m + M)a$, 又 $H = \frac{1}{2} at^2$, 解得 $g = \frac{2(2M + m + m_0)H}{mt^2}$ 。

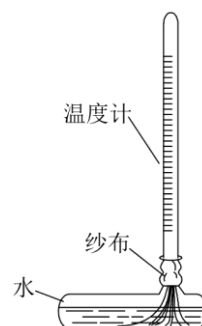
【选修 3-3】

12. (12 分)

(1) 如图所示, 一支温度计的玻璃泡外包着纱布, 纱布的下端浸在水中。纱布中的水在蒸发时带走热量, 使温度计示数低于周围空气温度。当空气温度不变, 若一段时间后发现该温度计示数减小, 则 ()

- (A) 空气的相对湿度减小
- (B) 空气中水蒸汽的压强增大
- (C) 空气中水的饱和气压减小
- (D) 空气中水的饱和气压增大

【解析】温度计示数减小说明蒸发加快, 空气中水蒸汽的压强减小, 选项 B 错误; 因空气的饱和气压只与温度有关, 空气温度不变, 所以饱和气压不变, 选项 C、D 错误; 根据相对湿度的定义, 空气的相对湿度减小, 选项 A 正确。



(2) 一定量的氧气贮存在密封容器中, 在 T_1 和 T_2 温度下其分子速率分布的情况见右表。则 T_1 ____(选填“大于”“小于”或“等于”) T_2 。若约 10% 的氧气从容器中泄漏, 泄漏前后容器内温度均为 T_1 , 则在泄漏后的容器中, 速率处于 400~500 m/s 区间的氧气分子数占总分子数的百分比____(选填“大于”“小于”或“等于”) 18.6%。

速率区间/m·s ⁻¹	各速率区间的分子数占总分子数的百分比/%	
	温度 T_1	温度 T_2
100 以下	0.7	1.4
100~200	5.4	8.1
200~300	11.9	17.0
300~400	17.4	21.4
400~500	18.6	20.4
500~600	16.7	15.1
600~700	12.9	9.2
700~800	7.9	4.5
800~900	4.6	2.0

900 以上	3.9	0.9
--------	-----	-----

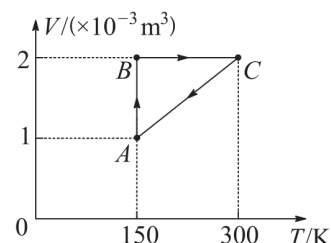
【解析】分子速率分布与温度有关，温度升高，分子的平均速率增大，速率大的分子数所占比例增加，速率小的分子数所占比例减小，所以 T_1 大于 T_2 ；泄漏前后容器内温度不变，则在泄漏后的容器中，速率处于 $400\sim 500\text{ m/s}$ 区间的氧气分子数占总分子数的百分比不变，仍为 18.6% 。

(3) 如图所示，一定质量的理想气体在状态 A 时压强为 $2.0\times 10^5\text{ Pa}$ ，经历 $A\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow A$ 的过程，整个过程中对外界放出 61.4 J 热量。求该气体在 $A\rightarrow B$ 过程中对外界所做的功。

【解析】整个过程中，外界对气体做功 $W = W_{AB} + W_{CA}$ ，且 $W_{CA} = p_A (V_C - V_A)$ 。

由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ ，得 $W_{AB} = - (Q + W_{CA})$ 。

代入数据得 $W_{AB} = - 138.6\text{ J}$ ，即气体对外界做的功为 138.6 J



【选修 3-4】

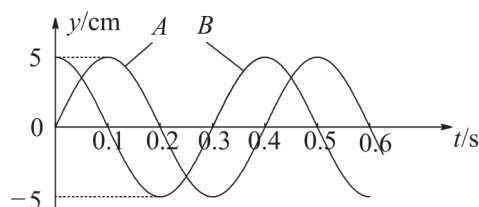
(1) 梳子在梳头后带上电荷，摇动这把梳子在空中产生电磁波。该电磁波 ()

- (A) 是横波 (B) 不能在真空中传播
(C) 只能沿着梳子摇动的方向传播 (D) 在空气中的传播速度约为 $3\times 10^8\text{ m/s}$

【解析】摇动的梳子在空中产生电磁波，电磁波是横波，选项 A 正确；电磁波能在真空中传播，选项 B 错误；电磁波传播的方向与振动方向垂直，选项 C 错误；电磁波在空气中传播的速度约为光速，选项 D 正确。

(2) 两束单色光 A、B 的波长分别为 λ_A 、 λ_B ，且 $\lambda_A > \lambda_B$ ，则_____ (选填“A”或“B”) 在水中发生全反射时的临界角较大。用同一装置进行杨氏双缝干涉实验时，可以观察到_____ (选填“A”或“B”) 产生的条纹间距较大。

(3) 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，在 $x = 0$ 和 $x = 0.6\text{ m}$ 处的两个质点 A、B 的振动图象如图所示。已知该波的波长大于 0.6 m ，求其波速和波长。



【选修 3-5】

(1) 已知 A 和 B 两种放射性元素的半衰期分别为 T 和 $2T$ ，则相同质量的 A 和 B 经过 $2T$ 后，剩下的 A 和 B 质量之比为 ()

- (A) 1 : 4 (B) 1 : 2 (C) 2 : 1 (D) 4 : 1

(2) 光电效应实验中，用波长为 λ_0 的单色光 A 照射某金属板时，刚好有光电子从金属表面逸出。当波长为 $\frac{\lambda_0}{2}$ 的单色光 B 照射该金属板时，光电子的最大初动能为_____，A、B 两种光子的动量之比为_____。(已知普朗克常量为 h 、光速为 c)

【解析】根据光电效应方程 $E_k = h\nu - W_0$ ，又 $\nu = \frac{c}{\lambda}$ ，所以有 $0 = \frac{hc}{\lambda_0} - W_0$ ， $E_k = \frac{2hc}{\lambda_0} - W_0$ 解得 $E_k = \frac{hc}{\lambda_0}$ ；

又光子动量 $p = \frac{h}{\lambda}$ ，所以 A、B 两种光子的动量之比为 1:2。

(3) 如图所示, 悬挂于竖直弹簧下端的小球质量为 m , 运动速度的大小为 v , 方向向下. 经过时间 t , 小球的速度大小为 v , 方向变为向上. 忽略空气阻力, 重力加速度为 g , 求该运动过程中, 小球所受弹簧弹力冲量的大小.

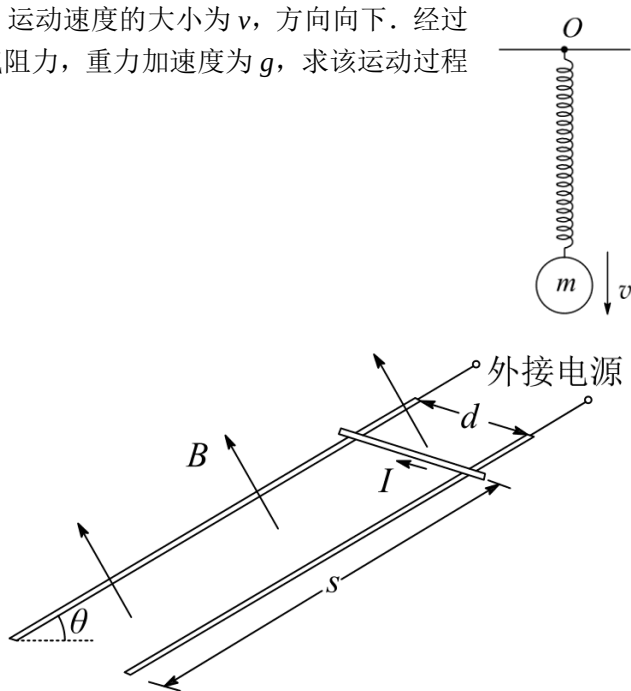
【解析】取向上为正方向, 由动量定理得

$$mv - (-mv) = I, \text{ 且 } I = (\bar{F} - mg)t,$$

$$\text{解得 } I_F = \bar{F}t = 2mv + mgt$$

四、计算题

13. (15 分) 如图所示, 两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为 θ , 间距为 d . 导轨处于匀强磁场中, 磁感应强度大小为 B , 方向与导轨平面垂直. 质量为 m 的金属棒被固定在导轨上, 距底端的距离为 s , 导轨与外接电源相连, 使金属棒通有电流. 金属棒被松开后, 以加速度 a 沿导轨匀加速下滑, 金属棒中的电流始终保持恒定, 重力加速度为 g . 求下滑到底端的过程中, 金属棒



(1) 末速度的大小 v ;

(2) 通过的电流大小 I ;

(3) 通过的电荷量 Q .

【解析】(1) 匀加速直线运动 $v^2 = 2as$ 解得 $v = \sqrt{2as}$

(2) 安培力 $F_{\text{安}} = IdB$

$$\text{金属棒所受合力 } F = mg\sin\theta - F_{\text{安}}$$

$$\text{牛顿运动定律 } F = ma$$

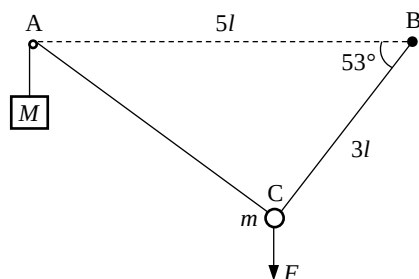
$$\text{解得 } I = \frac{mg(\sin\theta - a)}{dB}$$

(3) 运动时间 $t = \frac{v}{a}$

$$\text{电荷量 } Q = It$$

$$\text{解得 } Q = \frac{\sqrt{2asm}(g\sin\theta - a)}{dBa}$$

14. (16 分) 如图所示, 钉子 A、B 相距 $5l$, 处于同一高度. 细线的一端系有质量为 M 的小物块, 另一端绕过 A 固定于 B. 质量为 m 的小球固定在细线上 C 点, B、C 间的线长为 $3l$. 用手竖直向下拉住小球, 使小球和物块都静止, 此时 BC 与水平方向的夹角为 53° . 松手后, 小球运动到与 A、B 相同高度时的速度恰好为零, 然后向下运动. 忽略一切摩擦, 重力加速度为 g , 取 $\sin 53^\circ = 0.8$, $\cos 53^\circ = 0.6$. 求:



(1) 小球受到手的拉力大小 F ;

(2) 物块和小球的质量之比 $M : m$;

(3) 小球向下运动到最低点时, 物块 M 所受的拉力大小 T .

【解析】(1) 设小球受 AC、BC 的拉力分别为 F_1 、 F_2

$$F_1 \sin 53^\circ = F_2 \cos 53^\circ$$

$$F+mg = F_1\cos 53^\circ + F_2\sin 53^\circ$$

$$\text{且 } F_1 = Mg$$

$$\text{解得 } F = \frac{5}{3}Mg - mg$$

(2) 小球运动到与 A、B 相同高度过程中

$$\text{小球上升高度 } h_1 = 3l\sin 53^\circ, \text{ 物块下降高度 } h_2 = 2l$$

$$\text{机械能守恒定律 } mgh_1 = Mgh_2$$

$$\text{解得 } \frac{M}{m} = \frac{6}{5}$$

(3) 根据机械能守恒定律，小球回到起始点。设此时 AC 方向的加速度大小为 a ，重物受到的拉力为 T

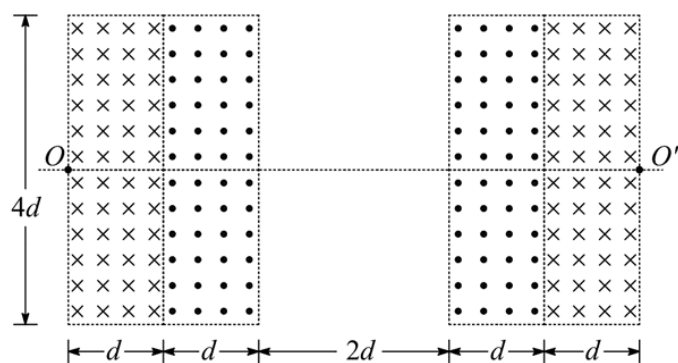
$$\text{牛顿运动定律 } Mg - T = Ma$$

$$\text{小球受 AC 的拉力 } T' = T$$

$$\text{牛顿运动定律 } T' - mg\cos 53^\circ = ma$$

$$\text{解得 } T = \frac{8mMg}{5(m+M)} \quad (T = \frac{48}{55}mg \text{ 或 } T = \frac{8}{11}Mg)$$

15. (16 分) 如图所示，真空中四个相同的矩形匀强磁场区域，高为 $4d$ ，宽为 d ，中间两个磁场区域间隔为 $2d$ ，中轴线与磁场区域两侧相交于 O、O' 点，各区域磁感应强度大小相等。某粒子质量为 m 、电荷量为 $+q$ ，从 O 沿轴线射入磁场。当入射速度为 v_0 时，粒子从 O 上方 $\frac{d}{2}$ 处射出磁场。取 $\sin 53^\circ = 0.8$ ， $\cos 53^\circ = 0.6$ 。



(1) 求磁感应强度大小 B ;

(2) 入射速度为 $5v_0$ 时，求粒子从 O 运动到 O' 的时间 t ;

(3) 入射速度仍为 $5v_0$ ，通过沿轴线 OO' 平移中间两个磁场 (磁场不重叠)，可使粒子从 O 运动到 O' 的时间增加 Δt ，求 Δt 的最大值。

【解析】(1) 粒子在磁场中，由洛伦兹力提供向心力得

$$qvB = m \frac{v^2}{r}, \text{ 解得 } r_0 = \frac{mv_0}{qB},$$

由几何关系知

$$r_0 = \frac{d}{4},$$

$$\text{联立解得 } B = \frac{4mv_0}{qd}$$

(2) 设粒子在矩形磁场中的偏转角为 α

由 $d = r \sin \alpha$, 得 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, 即 $\alpha = 53^\circ$

在一个矩形磁场中的运动时间 $t_1 = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \frac{2\pi m}{qB}$, 解得 $t_1 = \frac{53\pi d}{720v_0}$

直线运动的时间 $t_2 = \frac{2d}{v}$, 解得 $t_2 = \frac{2d}{5v_0}$

则 $t = 4t_1 + t_2 = \left(\frac{53\pi + 72}{180} \right) \frac{d}{v_0}$

(3) 将中间两磁场分别向中央移动距离 x

粒子向上的偏移量 $y = 2r(1 - \cos \alpha) + x \tan \alpha$

由 $y \leq 2d$, 解得 $x \leq \frac{3}{4}d$

则当 $x_m = \frac{3}{4}d$ 时, Δt 有最大值

粒子直线运动路程的最大值 $s_m = \frac{2x_m}{\cos \alpha} + (2d - 2x_m) = 3d$,

增加路程的最大值 $\Delta s_m = s_m - 2d = d$,

增加时间的最大值 $\Delta t_m = \frac{\Delta s_m}{v} = \frac{d}{5v_0}$

解析

1. A

【解析】设地球质量为 M , 人造卫星质量为 m , 人造卫星做匀速圆周运动时, 由万有引力提供向心力得 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} = m \omega^2 r = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r = ma$, 解得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$, $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$, $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$, $a = \frac{GM}{r^2}$, 因“高分四号”的轨道半径比“高分五号”的轨道半径大, 故 A 正确 BCD 错误.

2. C

【解析】输电功率 $P = UI$, U 为输电电压, I 为输电线路中的电流, 输电线路损失的功率为 $P_{\text{损}} = I^2 R$, R 为输电线路的电阻, 即 $P_{\text{损}} = \left(\frac{P}{U} \right)^2 R$. 当输电功率一定时, 输电线路损失的功率为原来的 $\frac{1}{4}$, 则输电电压为原来的 2 倍, 即 440kV, 故 C 正确.

3. B

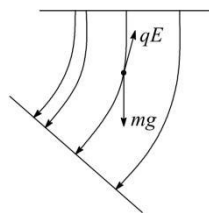
【解析】小球弹出后做曲线运动, 该运动可分解成水平方向的匀速运动和竖直方向的匀加速直线运动, 竖直方向两球速度相同并且始终在同一高度上, 水平方向速度也相同, 由于后弹出的小球在空中运动的时间较短, 所以两球落地的时刻相同但水平方向通过的距离不同, 所以落地点不同, 故 B 正确.

4. A

【解析】小球做竖直上抛运动时, 速度 $v = v_0 - gt$, 由动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 得 $E_k = \frac{1}{2}m(v_0 - gt)^2$, 故图象 A 正确.

5. D

【解析】两极板平时带电粒子处于平衡状态，则重力等于电场力；当下极板旋转时，板间距离增大，场强减小，电场力小于重力；由于电场线垂直于金属板表面，所以电荷处的电场线如图所示，所以重力与电场力的合力偏向右下方，故粒子向右下方运动，故 D 正确。



6. AD

【解析】圆周运动的弧长 $s = vt = 60 \times 10\text{m} = 600\text{m}$ ，故 A 正确；火车转弯是圆周运动，圆周运动是变速运动，所以合力不为零，加速度不为零，故 B 错误；由题意得圆周运动的角速度 $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\frac{10^\circ}{360^\circ} \times 2\pi}{10\text{s}} = \frac{3.14}{180} \text{rad/s}$ ，

又 $v = \omega r$ ，所以 $r = \frac{v}{\omega} = \frac{60}{3.14} \times 180\text{m} = 3439\text{m}$ ，故 C 错误 D 正确。

7. AD

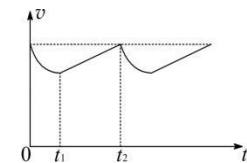
【解析】物体从 A 点到 O 点过程，弹力逐渐减为零，刚开始弹簧弹力大于摩擦力，故可分为弹力大于摩擦力过程和弹力小于摩擦力过程：弹力大于摩擦力过程，合力向右，加速度也向右，由于弹力减小，摩擦力不变，小球所受合力减小，加速度减小，弹力等于摩擦力时速度最大，此位置在 A 点和 O 点之间；弹力小于摩擦力过程，合力方向与运动方向相反，弹力减小，摩擦力大小不变，物体所受合力增大，物体的加速度随弹簧形变量的减小而增加，物体做减速运动；从 O 点到 B 点的过程弹力增大，合力向左，加速度继续增大，故 A 正确 B 错误；从 A 点到 O 点过程，弹簧由压缩恢复原长，弹力做正功，从 O 点到 B 点的过程，弹簧伸长，弹力做负功，故 C 错误；从 A 到 B 的过程中由动能定理知，弹簧弹力做的功等于物体克服摩擦力做的功，故 D 正确。

8. BCD

【解析】电容器充电时两端电压不断增大，所以电源与电容器极板间的电势差不断减小，因此充电电流变小，故 A 错误；当电阻 R 增大时，充电电流变小，电容器所充电荷量不变的情况下，充电时间变长，故 B 正确；若 C 增大，由 $Q = CU$ ，电容器的带电荷量增大，故 C 正确；当电源电动势为 85V 时，电源给电容器充电仍能达到闪光灯击穿电压 80V 时，所以闪光灯仍然发光，闪光一次通过的电荷量不变，故 D 正确。

9. BC

【解析】由于金属棒进入两个磁场的速度相等，而穿出磁场后金属杆做加速度为 g 的加速运动，所以金属杆进入磁场时应做减速运动，故 A 错误；对金属杆受力分析，由 $\frac{B^2 L^2 v}{R} - mg = ma$ 可知，金属杆做加速度减小的减速运动，其进出磁场的 $v-t$ 图象如图所示，由



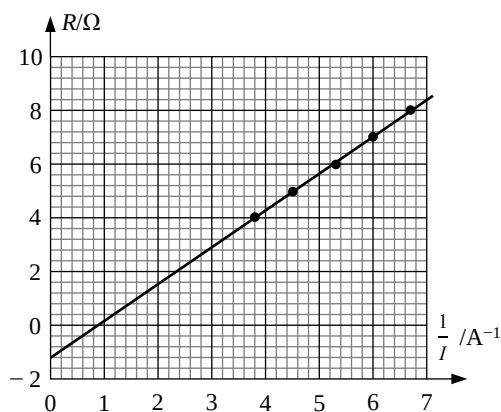
于 $0 \sim t_1$ 和 $t_1 \sim t_2$ 的图线与 t 轴包围的面积相等(都为 d)，所以 $t_1 > (t_2 - t_1)$ ，故 B 正确；从进入 I 磁场到进入 II 磁场之前过程中，由能量守恒，金属棒减小的机械能全部转化为焦耳热，所以 $Q_1 = mg \cdot 2d$ ，所以穿过两个磁场过程中产生的热量为 $4mgd$ ，故 C 正确；若金属杆进入磁场做匀速运动，则 $\frac{B^2 L^2 v}{R} - mg = 0$ ，得 $v =$

$\frac{mgR}{B^2 L^2}$ ，由前面分析可知金属杆进入磁场的速度大于 $\frac{mgR}{B^2 L^2}$ ，由 $h = \frac{v^2}{2g}$ 得金属杆进入磁场的高度应大于 $\frac{m^2 g^2 R^2}{2g B^4 L^4} =$

$\frac{m^2 g R^2}{2 B^4 L^4}$ ，故 D 错误。

10. (1)(1)①开关未断开；②电阻箱阻值为零；(2)图象如图所示；1.4(1.30~1.44 都算对)；1.2(1.0~1.4 都算对)

);(3)1.4[结果与(2)问第一个空格一致];1.0[结果比(2)问第二个空格小 0.2].



【解析】(1)连接电路时电源应与电路断开，所以开关要断开；另一错误是电阻箱接入电路的电阻是零，这样容易烧坏电流表和电源.

(2)将数据描点连线，作出一条倾斜的直线.由闭合电路欧姆定律 $E = I(R + r)$ 得 $R = E \cdot \frac{1}{I} - r$ ，所以图线的斜

率表示电源电动势 $E = \frac{8 - (-1.2)}{6.7 - 0} V = 1.37V$ ，截距绝对值表示内阻， $r = 0.4 \times 3.0\Omega = 1.20\Omega$ ；用电压表与电流

表并联，可测得电流表的内阻 $R_A = \frac{U_V}{I_A} = \frac{66.0 \times 10^{-3}}{33 \times 10^{-3}} \Omega = 0.20\Omega$ ，考虑电表内阻对实验的影响，则 $E = I(R + R_A +$

$r)$ ，得 $R = E \cdot \frac{1}{I} (R_A + r)$ ，所以图线的斜率仍表示电动势，电动势的准确值为 $1.37V$ ，图线的截距表示 $(R_A + r)$ ，所以内阻精确值为 $r = (1.20 - 0.20)\Omega = 1.00\Omega$

11. (1)偶然;(2)B;

(3)在重锤 1 上粘上橡皮泥，调整橡皮泥质量直至轻拉重锤 1 能观察到其匀速下落;

(4) $\frac{2(2M+m+m_0)H}{mt^2}$.

【解析】(1)时间测量的误差是人为操作快慢和读数问题带来的误差，所以属于偶然误差.

(2)由于自由落体的加速度较大，下落 H 高度的时间较短，为了减小测量时间的实验误差，就要使重锤下落的时间长一些，因此系统下降的加速度要小，所以小钩码的质量要比重锤的质量小很多.

(3)为了消除滑轮的摩擦阻力，可用橡皮泥粘在重锤 1 上，轻拉重锤放手后若系统做匀速运动，则表示平衡了阻力.

(4)由牛顿第二定律有 $mg = (M + m_0 + M + m)a$ ，又 $H = \frac{1}{2}at^2$ ，解得 $g = \frac{2(2M+m_0+m)H}{mt^2}$.

12A. (1)A.

【解析】(1)温度计示数减小说明蒸发加快，空气中水蒸气的压强减小，故 B 错误；因空气中水的饱和汽压只与温度有关，空气温度不变，所以水的饱和汽压不变，故 CD 错误；由相对湿度的定义，空气的相对湿度减小，故 A 正确.

(2)大于;等于.

【解析】(2)分子速率分布与温度有关，温度升高，分子的平均速率增大，速率大的分子数所占比例增加，速率小的分子数所占比例减小，所以 T_1 大于 T_2 ；泄漏前后容器内温度不变，则在泄漏后的容器中，速率处于 $400 \sim 500 m/s$ 区间的氧气分子数占总分子数的百分比不变，仍为18.6%.

(3)气体对外界做的功为 138.6J.

【解析】(3)整个过程中，外界对气体做的功为

$$W = W_{AB} + W_{CA}, \text{ 且 } W_{CA} = p_A(V_C - V_A).$$

由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 得

$$W_{AB} = -(Q + W_{CA}).$$

代入数据得 $W_{AB} = -138.6\text{J}$,

即气体对外界做的功为 138.6J.

12B.(1)AD.

【解析】(1)摇动的梳子在空中产生电磁波，电磁波是横波，故 A 正确；电磁波能在真空中传播，故 B 错误；电磁波传播的方向与振动方向垂直，故 C 错误；电磁波在空气中传播的速度约为光速，故 D 正确.

(2)A;A.

【解析】(2)波长越长，频率越小，折射率越小，由临界角公式 $\sin C = \frac{1}{n}$ ，可知波长越大临界角越大，所以 A 光的临界角大；双缝干涉条纹的间距 $\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$ ，因为 A 光的波长较长，所以 A 光产生的条纹间距较大.

(3) $v = 2\text{m/s}$; $\lambda = 0.8\text{m}$.

【解析】(3)由图象可知，周期 $T = 0.4\text{s}$ ，由于波长大于 0.6m，由图象可知，波从 A 到 B 的传播时间 $\Delta t = 0.3\text{s}$,

波速 $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ ，代入数据得 $v = 2\text{m/s}$,

波长 $\lambda = vT$ ，代入数据得 $\lambda = 0.8\text{m}$.